

Panel agroclimático de Honduras: del ráster satelital de FAO a la cifra municipal, departamental y nacional

Sendas¹

Sendas, Honduras

(Dated: 14 de septiembre de 2026)

Esta nota define la metodología del panel agroclimático de Honduras. La herramienta no genera un indicador nuevo: toma las estimaciones satelitales por píxel que publica FAO en su sistema GIEWS, las resume por municipio mediante estadística zonal y las agrega a departamento y país ponderando por píxeles válidos. Se documentan las ecuaciones de cada paso, el tratamiento de las dos coberturas de suelo sobre las que se publica el índice, el control de republicaciones de la fuente y la validación contra la serie departamental oficial, que da $r = 0,9603$ y un error absoluto medio de 0,554 puntos porcentuales sobre 12 297 pares departamento-dekad. Cada símbolo de esta nota se corresponde con un identificador de la aplicación con su respectiva tabla final que declara esa correspondencia.

I. INTRODUCCIÓN

El panel cubre series de FAO GIEWS para Honduras: el índice de estrés agrícola (*Agricultural Stress Index*, ASI) de la temporada primera y de la postrera, cada una sobre dos coberturas de suelo a nivel municipal; el índice de condición de la vegetación (*Vegetation Condition Index*, VCI), también municipal; y la precipitación dekadal con su promedio de largo plazo, que FAO publica por departamento. La unidad temporal es el *dekad*, el tercio de mes que usa GIEWS específicamente la división en días de 1 a 10, 11 a 20 y 21 al fin de mes; de modo que el año tiene 36 dekad. La serie arranca en 2005 porque la de lluvia presenta un quiebre de estimación metodológica alrededor de ese año.

La herramienta *no* recalcula los índices ni los modela: el valor por píxel es el de FAO. Lo que aporta es una agregación territorial reproducible a las 290 unidades municipales de GAUL 2015, con las decisiones de ponderación explícitas y el dato descargable en cada figura.

II. DEL RÁSTER AL MUNICIPIO

Cada dekad de cada serie es un ráster de resolución aproximada de 1 km. Se descarga recortado a Honduras. El área de la celda depende de la latitud, porque el grado de longitud se acorta con su coseno: sobre Honduras va de 0,957 a 0,941 km² y se toma su promedio ponderado por píxeles, $a = 0,9494$ km² simplificando el proceso de información.

Los índices no se publica sobre todo el territorio sino sobre una máscara de cobertura de suelo, y FAO publica dos: cultivo (LC-C) y pastizal (LC-G). Son superficies distintas y responden preguntas distintas uno relacionado a la cosecha y otro al forraje disponible para alimento para ganado, así que todas las cantidades que siguen consideran un índice de cobertura $c \in \{C, P\}$ que se omite cuando el argumento vale para las dos. La sección IV detalla su tratamiento.

FAO asigna valores de 251 a 255 como banderas que indican: fuera de temporada, sin dato, sin estacionalidad, sin cultivo y nodata. Nosotros los agregamos como No-Data, y además la estadística zonal solo admite píxeles dentro del rango válido del indicador, $[\ell, u]$: $[0, 100]$ para el ASI y $[0, 1]$ para el VCI.

Entonces definimos Z_m como el conjunto de píxeles del municipio m y $x_p^c(t)$ como el valor del píxel p en el dekad t sobre la cobertura c . El conjunto de píxeles válidos es

$$V_{m,t}^c = \{p \in Z_m : x_p^c(t) \in [\ell, u]\}, \quad (1)$$

y de él se derivan el conteo, el área y la media municipal:

$$n_{m,t}^c = |V_{m,t}^c|, \quad A_{m,t}^c = a n_{m,t}^c, \quad (2)$$

$$\bar{x}_{m,t}^c = \frac{1}{n_{m,t}^c} \sum_{p \in V_{m,t}^c} x_p^c(t). \quad (3)$$

Cuando $n_{m,t}^c = 0$ indica ausencia de dato y no cero en el valor del índice. La distinción es sustantiva: un cero afirmaría que no hay estrés donde en realidad no hubo medición.

La superficie que supera un umbral τ se obtiene contando píxeles, no interpolando:

$$A_{m,t}^{c,>\tau} = a |\{p \in V_{m,t}^c : x_p^c(t) > \tau\}|, \quad P_{m,t}^{c,>\tau} = 100 \frac{A_{m,t}^{c,>\tau}}{A_{m,t}^c}. \quad (4)$$

Los percentiles municipales (p_{10} , mediana, p_{90}) se calculan sobre un histograma de cien clases del rango válido, lo que da un costo lineal en el número de píxeles. Describen la dispersión dentro del municipio y por eso solo informan donde el ráster varía píxel a píxel, que es el caso del VCI: el ASI llega resuelto por unidad administrativa, de modo que sus tres percentiles municipales coinciden. Se conservan solo a nivel municipal, por la razón que se explica en la sección siguiente.

III. DE MUNICIPIO A DEPARTAMENTO Y PAÍS

Subir de nivel pondera por píxeles válidos y no por número de unidades. Para una región R que puede ser un departamento o el país entero:

$$\bar{x}_{R,t}^c = \frac{\sum_{m \in R} n_{m,t}^c \bar{x}_{m,t}^c}{\sum_{m \in R} n_{m,t}^c}. \quad (5)$$

La elección no es cosmética: promediar las medias municipales sin ponderar le da a un municipio diminuto el mismo peso que a uno con diez veces más área de cultivo, y en el panel vigente la diferencia entre ambos criterios supera los tres puntos porcentuales en la cifra nacional. Las superficies sí son aditivas, de modo que el porcentaje sobre umbral se reconstruye de ellas y conserva su significado al subir de nivel:

$$P_{R,t}^{c, > \tau} = 100 \frac{\sum_{m \in R} A_{m,t}^{c, > \tau}}{\sum_{m \in R} A_{m,t}^c}. \quad (6)$$

Los percentiles, en cambio, no se agregan: el p_{90} de un departamento no es el promedio de los p_{90} de sus municipios.

IV. LAS DOS COBERTURAS

El mismo índice, la misma temporada y el mismo dekad producen dos cifras, una por cobertura. No son dos versiones de un valor: sus conjuntos de píxeles son distintos y por lo tanto sus denominadores también, de modo que nunca se promedian entre sí. Las definimos como: $\bar{x}_{m,t}^C$ y $\bar{x}_{m,t}^P$. Ambas suelen ser bastante similares a nivel agregado por región pero al observarlas a nivel municipal si tienen comportamientos distintos.

V. PRECIPITACIÓN

La precipitación no proviene del panel municipal sino de la serie departamental que publica GIEWS sobre las áreas de cultivo. Se agrega a país con pesos w_j iguales al área de cultivo de cada departamento j , medida en píxeles válidos del ráster del ASI de la primera en el dekad de mayor cobertura $t^* = \arg \max_t \sum_j n_{j,t}$:

$$R_t = \frac{\sum_j w_j R_{j,t}}{\sum_j w_j}, \quad w_j = n_{j,t^*}. \quad (7)$$

El promedio de largo plazo L_t (LTA, *long term average*) lo calcula y publica FAO; aquí se agrega con los mismos pesos y no se recalcula. La anomalía es la diferencia porcentual contra esa referencia:

$$\delta_t = 100 \left(\frac{R_t}{L_t} - 1 \right). \quad (8)$$

Conviene subrayar que esta ponderación es espacial—decide cuánto pesa cada departamento en el promedio— y no guarda relación con las ventanas de cultivo, que son una restricción de fechas. La lluvia se mide los 36 dekads del año.

VI. CONTROL DE CALIDAD

A. Republicaciones de la fuente

FAO revisa dekads ya publicados por eso en cada actualización se vuelven a descargar los últimos dekads y se comparan contra lo guardado. Se señala una republicación cuando

$$\max_m |\bar{x}'_{m,t} - \bar{x}_{m,t}| > \theta, \quad \theta = \kappa(u - \ell), \quad (9)$$

con $\kappa = 0,005$: $\theta = 0,5$ puntos porcentuales para el ASI y 0,005 para el VCI. Los 3 dekads más recientes se tratan como preliminares.

B. Validación contra la serie oficial

El agregado departamental propio se contrasta contra la serie departamental de ASI que publica GIEWS para cobertura de cultivo. Sobre N pares departamento-dekad emparejados se reportan el coeficiente de correlación de Pearson, el error absoluto medio y el sesgo:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}_i - y_i|, \quad \text{sesgo} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i). \quad (10)$$

Con el panel vigente: $N = 12\,297$, $r = 0,9603$, $R^2 = 0,9221$, $\text{MAE} = 0,554$ puntos porcentuales y sesgo $-0,014$ puntos. La cifra se recalcula en cada actualización y queda registrada junto con los datos, de modo que puede consultarse su vigencia.

VII. ALCANCE Y LIMITACIONES

El panel vigente cubre 290 municipios y las series de cultivo tienen 780 dekads desde 2005; las de pastura, 600 desde 2010-01-D1, porque FAO las publica cinco años más tarde. Tres limitaciones acotan su lectura. Los índices miden condición de la vegetación y déficit hídrico, no producción ni pérdida: el paso a impacto en cosecha o en seguridad alimentaria exige información que no está aquí. Los límites son los de GAUL 2015. Y la línea base de percentiles queda en unos veinte años: razonable para mediana y cuartiles, débil para caracterizar extremos.

VIII. CORRESPONDENCIA CON EL CÓDIGO

La nota describe la metodología del portal. Cada símbolo de arriba tiene un identificador, y la tabla I declara el enlace entre los dos instrumentos de modo que las columnas del las tablas conrresponden a las variables de estas ecuaciones.

IX. CONCLUSIÓN

La cadena se resume en tres operaciones: enmascarar el ráster al rango válido, promediar por municipio sobre los píxeles que sobreviven y agregar hacia arriba ponderando por esos mismos píxeles, según la ecuación (5).

REFERENCIAS

¹FAO, *GIEWS Earth Observation: indicadores por país, Honduras.* Disponible en

<https://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?code=HND> (consultado en septiembre de 2026).
²FAO, *Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2015*, nivel 2. Base de los 290 municipios usados como unidades de agregación.
³Panel agroclimático de Honduras, código y datos versionados. Repositorio GabrielaLopezGutierrez/panel-agroclimatico-honduras.

Cuadro I. Cada símbolo y dónde vive en el código.

Símbolo	Identificador
$n_{m,t}^c$	columna <code>n_px</code>
$A_{m,t}^c$	columna <code>km2</code>
$\bar{x}_{m,t}^c$	columna <code>mean</code>
$A_{m,t}^{c,>\tau}$	columna <code>km2_gtτ</code>
$P_{m,t}^{c,>\tau}$	columna <code>pct_gtτ</code>
p_{10}, p_{90}	columnas <code>p10, p90</code>
R_t, L_t, δ_t	columnas <code>value, lta, anom_pct</code>